CatcherX:
捕球に続く送球による進塁阻止を扱う VR 捕手システム

山口 瑞悠 *　　橋田 光代 *

概要.　CatcherX は，捕手が VR で投球を捕球するシステムである．本研究では，捕球後の送球による進塁阻止を扱うため，走者と内野手を加えた．二盗・三盗を中心に，捕手が左手のミットで捕球し，右手へ持ち替えて送球し，内野手の捕球・タッチと走者の到達からアウト／セーフを判定する．アシストなしでは狙った塁へ送ることが難しいため，送球動作に応じたずれを残すアシストを導入した．投手への返球，捕手から一塁への牽制，ダブルスチールにも対応する．

1　はじめに

野球において，捕手は投手の投球を捕球するだけでなく，走者の進塁を阻止するために，捕球後すぐに送球を行う役割も担う [1]．

筆者らはこれまで，VR 上で多様な投球を捕球する CatcherX を開発し，配球判断，投球予測，捕球，打者反応までを扱うよう拡張してきた [2, 3]．従来版では走者と出塁状況を扱っておらず，捕球後に走者の進塁を阻止するプレイは考慮していなかった．

本研究では，CatcherX に走者と内野手を導入し，左手のミットでの捕球，右手への持ち替え，内野手への送球，野手の捕球・タッチ，走者の到達時刻とタッチ完了時刻に基づくアウト／セーフ判定までを扱う．本稿では，二盗・三盗時の進塁阻止を中心に，捕手が内野手と協力して走者の進塁を阻止するプレイをデモする．

2　進塁阻止に関わるインタラクション

二盗・三盗時の進塁阻止を中心に，走者の進塁開始から捕手の送球，内野手の捕球・タッチ，アウト／セーフ判定までを扱う．

2.1　進塁を試みる走者

走者を投球前に塁へ配置し，打球による出塁は扱わない．投球ごとにシステムが二盗・三盗などの進塁場面を選び，走者は投手のリリース直前に走り始める（図 1）．走者の開始位置と走行設定から進塁先への到達時刻を求める．

2.2　内野手へ送球する捕手

走者のスタートは音と文字で捕手（体験者）に知らせる．捕手は投球を左手のミットで捕り，右手へ持ち替えて走者の進塁先へ送球する．持ち替えと送球の実装は第 3 章で述べる．

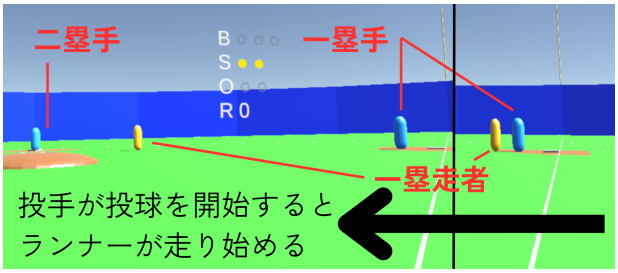


図 1. 投手の投球開始に合わせて一塁・二塁走者が進塁を開始する場面

2.3　送球を受ける内野手

走者が走り始めると，対象塁を守る内野手が送球を受ける位置へ移動する．送球先の捕球位置を中心とする捕球可能範囲で捕手の送球を受けると，走者へのタッチに移る．

2.4　進塁阻止の成否判定

内野手が送球を捕球してタッチを完了した時刻と，走者が塁へ到達した時刻を比べ，タッチ完了が走者の到達より所定時間を超えて早ければアウト，それ以外はセーフとする．内野手が送球を捕れなかった場合（3.4 節）もセーフとし，後逸した場合は走者がさらに次の塁へ進むことがある．確定した塁状況は次の投球へ引き継ぐ．

2.5　その他の進塁阻止場面

二盗・三盗に加え，ダブルスチールと捕手から一塁への牽制にも対応する．ダブルスチールでは，捕手が二塁または三塁への送球先を選ぶ．一塁牽制では，走者の帰塁と一塁手の捕球・タッチの前後からアウト／セーフを判定する．

Copyright is held by the author(s). This paper is non-refereed and non-archival. Hence it may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.

* 福知山公立大学

3　捕球に続く送球の設計

従来版の CatcherX では，捕球後の送球を扱っていなかった [2, 3]．そこで，捕手による送球を，左手での捕球，右手への持ち替え，リリース動作の取得，送球方向の算出，球の飛行，到達結果の確定という一連の処理として設計した．

送球を実装するにあたり，右手コントローラの方向と速度をそのまま球へ与えるだけでは，塁間へ球を届ける難易度が高く，送球先の判断や走者との競争まで体験しにくい．一方，常に野手の中心へ球を届けると，動作と結果の対応が失われる．VR 内の送球は実環境との差が生じやすく [4]，ずれを部分的に減らす支援も提案されている [5]．そこで，コントローラ操作に基づく送球方向や速度を反映しつつ、送球軌道をアシストするモードを導入する．

3.1　捕球からの送球動作

左手のミットで捕球した球に右手コントローラを近づけてトリガーを押すと，球を右手へ持ち替える．右手を動かし，トリガーを離した時点でリリースとする．

3.2　送球方向と初速度の算出

リリース直前 0.10 秒間の右手の運動履歴から，並進速度 $\boldsymbol{v}_h$ と角速度 $\boldsymbol{\omega}_h$ を求める．右手基準点から球中心へのベクトルを $\boldsymbol{r}$，速度倍率を g_v とすると，送球の初速度ベクトル $\boldsymbol{v}_0$ は

$$\boldsymbol{v}_0 = g_v\,(\boldsymbol{v}_h + \boldsymbol{\omega}_h \times \boldsymbol{r}) \tag{1}$$

と表される．その向きを送球方向，大きさをリリース速度として用いる．

3.3　アシストなしの送球

自由送球，アシストを無効にした場合，および適用条件を満たさない場合は，3.2 節で求めた初速度をそのまま球へ与え，球の回転も飛行に反映する．

3.4　アシスト送球

開発時の予備テストでは，アシストなしでは狙った塁へ安定して送球することが難しく，二盗・三盗時の進塁阻止を体験しにくかった．そこで，リリース速度が 2 m/s 以上で，送球方向と候補送球先への方向のなす角が 35° 以内の場合にアシストを適用する．複数の送球先候補がある場合は送球方向から選び，曖昧な場合はアシストしない．一塁牽制では，一塁方向が投手方向より明確に近いときに送球先を切り替える．

送球先の捕球位置 $\boldsymbol{p}_t$ に，送球動作を反映した左右・上下・奥行きの送球誤差を加え，アシスト照準点 $\boldsymbol{p}_a$ を定める．三方向の単位ベクトルを $\boldsymbol{e}_L, \boldsymbol{e}_V, \boldsymbol{e}_D$ とすると，

$$\boldsymbol{p}_a = \boldsymbol{p}_t + E_L\boldsymbol{e}_L + E_V\boldsymbol{e}_V + E_D\boldsymbol{e}_D \tag{2}$$

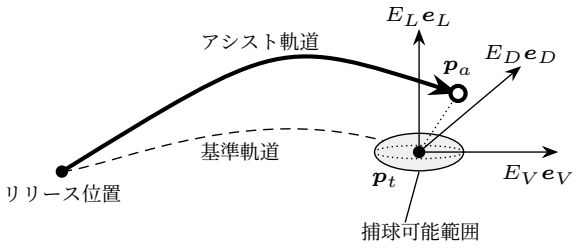


図 2．送球先の捕球位置とアシスト照準点，および両者への送球軌道．破線は比較用の基準軌道であり，アシスト時に同時生成されない．三軸の向きと長さは例示

と表される（図 2）．左右・上下の誤差には送球方向と角速度，奥行きの誤差にはリリース速度などを反映する．

アシスト時は送球動作から求めたリリース速度をそのまま使わず，アシスト照準点へ向かう水平初速度を塁送球では 38 m/s，投手への返球では 24 m/s とする．照準点の高さに達する鉛直初速度を数値的に求め，重力と空気抵抗を考慮して球を飛ばす [6]．送球動作から求めた方向と速度はアシストの適用判定と送球誤差に反映する．

送球先の捕球位置を中心とする捕球可能範囲へ球が到達すれば捕球成功とする．送球誤差は最大 1.75 m で，アシスト照準点が捕球可能範囲外になる場合もあり，アシストしても送球は失敗し得る．この上限は動作確認用の既定値であり，実捕手の送球分布に基づく値ではない．

4　デモと実装状況

デモでは二盗・三盗時の進塁阻止を中心に，体験者が投球を左手のミットで捕り，右手へ持ち替え，走者と内野手を見ながら進塁先へ送球する．内野手の捕球・タッチ完了時刻と走者到達時刻からアウト／セーフが決まる．投手への返球，捕手から一塁への牽制，ダブルスチールにも対応する．展示では腕を振れる安全領域を確保し，スタッフが安全を監視する．

5　まとめ

CatcherX に走者と内野手を加え，捕球後の持ち替え・送球から内野手の捕球・タッチ，走者到達に基づくアウト／セーフ判定までを実装した．これにより，二盗・三盗時の進塁阻止を体験できる．今後は打球による出塁を扱い，送球アシストや走者・内野手の動作を評価する．

参考文献

[1] K. Kawabata, T. Urata, K. Fukuda, and S. Tanabe. Time Analysis of Throwing Motions to Second Base by Baseball Catchers: Comparison of Three Throwing Motions. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 15(5–6):677–684, 2020.

[2] 山口 瑞悠, 橋田 光代. CatcherX: すべての球種を再現する VR 捕球シミュレータ. エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2025 論文集, pp. 176–182, Aug. 2025.

[3] 山口 瑞悠, 藤井 叙人, 橋田 光代. CatcherX: 捕手の認知–運動過程の循環に着目した VR シミュレータ. エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2026 論文集, 2026:50–59, Aug. 2026.

[4] S. Kelling and N. Kelling. Don't Drop the Ball: A Comparison of Throwing Performance Between VR and Real Life. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 67(1):1686–1692, 2023.

[5] R. Boz. Invisible Bullet-Magnetism Aim Assistance in VR Dart Throwing: Effects on User Experience and Performance. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 32(5):4291–4301, 2026.

[6] T. Shimada, M. Tsubokura, and J. Ikeda. Aerodynamics simulation of a baseball for predicting pitch trajectory. *The Proceedings of the Symposium on sports and human dynamics*, 2017(0):B–25, 2017.

未来ビジョン

野球を観戦するとき，注目は投手が投げた球や打者が生んだ結果へ集まりやすい．しかし，一つのプレイは投打だけで完結しない．捕手は，球を受ける前から走者と野手の位置を把握し，捕球後のわずかな時間で持ち替え，送球先，速度，正確さの折り合いをつける．盗塁を阻止したかという結果の背後には，外からは見えにくい準備，判断，身体動作の連鎖がある．CatcherX が目指すのは，この過程を当事者の視点から理解できる体験である．

将来は，返球，捕手から一塁への牽制，二盗・三盗時の進塁阻止に加え，バント処理，本塁上のクロスプレイ，挟殺，暴投後のカバーなどへ送球状況を広げる．

投手，捕手，走者，野手が同じ仮想試合へ参加し，同一プレイを異なる役割から経験できれば，各選手が何を見て，いつ意思決定し，誰へ球をつなぐのかを比較できる．競技経験の少ない人にとっては，目立つ選手だけでなく，プレイを成立させる連携を身体的に知る入口となる．

さらに，実捕手の持ち替え，足運び，リリース，送球軌道を計測し，仮想環境の送球アシストと誤差モデルを個人ごとに較正する．送球アシストを一律に強めるのではなく，意図は保ちながら本人の癖が結果へ残る度合いを調整し，初学者の体験支援から経験者の振り返りまで連続的に利用できるようにしたい．実物の球・ミットの触覚，身体トラッキング，現実の試合データを統合し，観戦，競技理解，動作研究を横断する「捕手視点のプレイ・ラボ」へ発展させる．